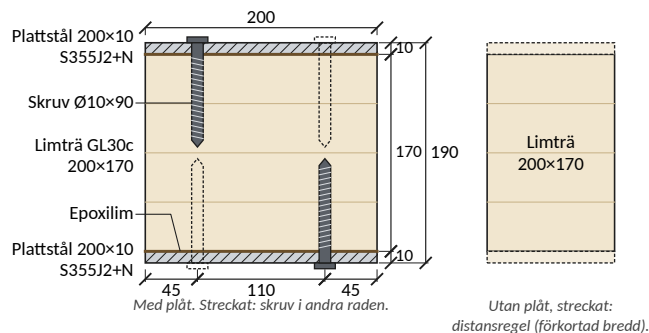


Projekt	Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum	Dokument	K-01, rev C
Objekt	Nock- och dalbalkar – limträ med stålplåtar	Datum	2026-10-04
Innehåll	Konstruktionsberäkning	Upprättad	Viktor Ogeman

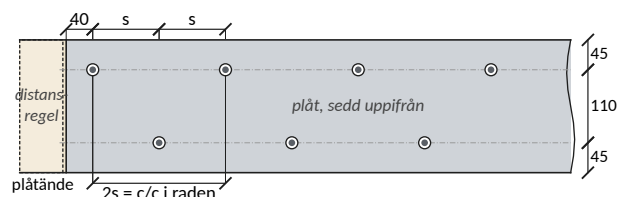
1 Konstruktion

Nock- och dalbalkarna är limträ 200 × 170 mm i hel längd. I fält där limträet inte räcker till förses balken med plattstål 200 × 10 i över- och underkant och får samma yttermått som HE 200 A, 200 × 190 mm. Där plåt saknas sätts distansreglar 10 mm på ovan- och undersidan. Plåtarna tar böjmomentet som tryck- och dragkraft, och limträet för över tvärkraften mellan dem. Plåtarna fästs med lim och skruv. I brottgränstillståndet tillgodoses endast skruvarna, i bruksgränstillståndet även limmet.

Plåtarna ligger i de långa fälten och går ut till balkänden där de når den. Övriga fält klarar limträet ensamt.



Del	Utförande
Plåtar	Plattstål 200×10, S355J2+N enligt SS-EN 10025-2.
Limträ	GL30c enligt SS-EN 14080, 200×170 i hel längd. Fuktkvot högst 12 % vid limning.
Distans	Reglar 200×10 där plåt saknas, inga krav på limning. Glipa 5 mm mot plåtänden.
Lim mot stål	Tvåkomponents strukturepoxi för limning av stål (t.ex. Sikadur-30). Heltäckande fog mot båda plåtarna i hela plåtlängden.
Skruv	Helgängad konstruktionsskruv med ETA, huvud med plan undersida för stålplåt, Ø10×90. Enligt ETA: kärndiameter minst 6,4 mm och $M_{y,Rk}$ minst 35 Nm. Skruven sätts vinkelrätt mot plåten och går 80 mm in i limträet.
Hål	Ø10,5, cylindriska utan försänkning. Huvudet ligger an mot plåtytan och sticker upp cirka 5 mm. Förborring i limträet genom plåthålen med Ø6 (högst kärndiametern).
Placering	Två rader, 45 och 155 mm från plåtens ena långkant. Där delningen s är under 35 mm används tre rader (även 100 mm). Skruvarna fördelas på raderna så att c/c i varje rad blir minst 70 mm. Första skruv 100 mm från balkände och 40 mm från plåtände inne på balken.



Limning. Limytor blästrade eller slipade och avfettade. Träytan ska vara ren och torr. Skruvarna dras fast medan limmet är färskt. Härdning enligt limtillverkarens anvisning. Ytor utanför limfogen: zinkrik grundfärg.

2 Förutsättningar och laster

SS-EN 1990, SS-EN 1991-1-3, SS-EN 1991-1-5, SS-EN 1991-1-1 och SS-EN 1995-1-1 med Boverkets tillämpning enligt EKS 12 (BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2022:4). Säkerhetsklass 2 ($\gamma_d = 0,91$), klimatklass 1, $k_{mod} = 0,8$ (snö, medellång lastvaraktighet), $k_{def} = 0,6$.

Takets egenvikt 0,54 kN/m² takyta ger 0,624 kN/m² horisontellt (division med $\cos 30^\circ$). Grundvärdet för snölast är $s_k = 1,5$ kN/m² (Tanum), $C_e = C_t = 1,0$. Dalbalkarna antas få all snö från avståndet mellannockarna, 4,75 m, med formfaktor 1,0. Det är mer än den ansamlade snön enligt SS-EN 1991-1-3 5.3.4 ($\mu_2 = 1,6$ över lastbredden ger 5,70 kN/m). Nockbalkarna räknas med lastbredden 2,5 m och formfaktor 1,0 (standarden ger $\mu_1 = 0,8$). Temperaturpåverkan behandlas i avsnitt 4.

Last per meter balk (kN/m)	Underlag	Nockbalk	Dalbalk
Egenvikt tak	0,624 kN/m ² × lastbredd 2,5 / 2,375 m	1,56	1,48
Egenvikt balk med plåt	46 kg/m	0,45	0,45
Egenvikt balk utan plåt	16 kg/m (limträ och distansreglar)	0,16	0,16
G_k med plåt / utan plåt		2,01 / 1,72	1,93 / 1,64
S_k snö	$s_k \times 2,5 / 4,75$ m	3,75	7,13
q_d ekv. 6.10b	$1,09 G_k + 1,37 S_k$	7,31	11,84

q_d ekv. 6.10a	$1,23 G_k + 0,82 S_k$	5,54	8,21
q_d egenvikt gynnsam	$1,0 G_k + 1,37 S_k$	7,13	11,66
q_k karakteristisk	$G_k + S_k$	5,76	9,06
W_k vindsug, zon G / H / I	$q_p (c_{pe} - c_{pi}) \times \text{lastbredd}$	-4,35 / -2,72 / -1,90	-4,14 / -2,58 / -1,81
q_d vindlyft, zon G / H / I	$1,0 G_k + 1,37 W_k$	-3,93 / -1,70 / -0,59	-3,71 / -1,60 / -0,54

Lastkombinationer enligt EKS: 6.10a $\gamma_d 1,35 G_k + \gamma_d 1,5 \psi_0 S_k$ och 6.10b $\gamma_d 1,2 G_k + \gamma_d 1,5 S_k$ med $\psi_0 = 0,6$ och $\psi_2 = 0,1$ (snö, $1 \leq s_k < 2$). Där egentyngheden verkar gynnsamt (lyft vid stöd) används $1,0 G_k$. Balkens egenvikt räknas med plåt där plåt finns och utan plåt i övrigt. Negativ last verkar uppåt.

Vind. Vindlyft på taket räknas enligt SS-EN 1991-1-4 med referensvindhastigheten $v_b = 25$ m/s (Tanum), terrängtyp 0 och referenshöjden 7 m. Det ger $q_b = 0,39$ kN/m² och $q_p = 1,09$ kN/m² ($c_e = 2,79$). Störst lyft ger vind längsnocken (tabell 7.4b, takvinkel 30°): $c_{pe} = -1,4$ i zon G närmast gaveln (1,2 m), $-0,8$ i zon H (till 6,0 m) och $-0,5$ i zon I, med $e = 12$ m. Invändigt övertryck $c_{pi} = +0,2$ ger netto $-1,6 / -1,0 / -0,7$. Zonerna räknas från båda balkändarna. Lastkombinationen är $1,0 G_k + \gamma_d 1,5 W_k$ utan snö. Vindens tryck på taket ger nedåtriktad last som är liten jämfört med snön och styr inte.

Snöns placering. Snön kan ligga ojämnt längs balken, till exempel efter snöras, ensidig avsmältning eller skottnings. Varje lastkombination provas därför med snö på alla kombinationer av belastade och obelastade fält, medan egentyngheden alltid verkar på hela balken.

3 Beräkningsmodell

Statiskt system. Balkarna går kontinuerligt över flera stöd. Varje balk räknas med tre modeller, och skruv, plåt och limträ dimensioneras för det ogynnsammaste resultatet i varje snitt:

- kontinuerlig balk med förankrade stöd och fältvis snö enligt avsnitt 2, samt vindlyft,
- som (a), men stöden tar bara tryck: balken får lyfta från ett stöd som annars skulle få dragkraft,
- varje fält fritt upplagt med full last. Det ger största möjliga fältmoment oberoende av kontinuiteten.

Dalbalk 2 vilar på en innervägg över 0–6 487 mm. Väggen modelleras som ett styvt underlag som bara tar tryck (10 000 N/mm per mm). Balken kan alltså lyfta från väggen närmast det fria fältet, och inspänningen i väggänden begränsas av lasten som håller balken mot väggen.

Tvärsnitt längs balken. Modellen har olika tvärsnitt där plåt finns och där den saknas. Med plåt är balken sammansatt av två plåtar och 200×170 limträ. Utan plåt är den limträ 200×170 med $EI = 1,06 \times 10^{12}$ Nmm² (med $E_{0,mean}$). Plåtens ände är fri: plåtkraften är noll där och byggs upp av skruvarna (och limmet) inåt längs plåten. Varje plåt går över stöden intill, så att stödmomenten tas av plåtarna och plåtändan hamnar en bit in i nästa fält. Med nästan stel fog ger modellen samma stödreaktioner som en vanlig balk med stegvis varierande EI , vilket är kontrollerat.

Stolpe med dubbeltriangel i nockbalk 1. Stolpen D (4 st 45×95 C24 sida vid sida, 95 mm i strävans plan, 2 900 mm från triangelns underkant till golvet, ledad i golvet) bär balken direkt och via två strävor som når balken 770 mm från stolpen åt båda hållen. Triangeln är styv och kan bara vrida sig kring stolpens topp, och det hindras av stolpens böjstyvhet, $k_\theta = 3EI/L \cdot (1 + d/L) = 0,19$ kNm/mrad (d = triangelns höjd). Strävor arbetar därför som en gungbräda: den ena kan bara trycka upp balken om den andra gör det lika mycket på andra sidan om stolpen. Strävorernas vertikala kraft på balken är högst 42,9 kN (axialkraft 60,6 kN i strävan), och strävorernas toppar behöver minst 26 mm upplag. Stolpen får högst $N_d = 49,3$ kN och momentet $M_d = 1,5$ kNm. Vid vindlyft drar balken upp stolpen med 12,3 kN.

Samverkan. Balken analyseras med finita element som en mekaniskt sammanfogad balk med linjärt samband mellan kraft och glidning (9.1.3), med verkliga stöd, laster, plåtbitar och skruvdelning. Fogens styvhet per längdenhet påverkar kraftfördelningen, så tre fall räknas:

- enbart skruv, övre värde $K_u = \frac{2}{3} \cdot 2,0 \cdot K_{ser} = 5,17$ kN/mm (2.2.2(2) och 7.1(3), stål-trä), för skruvkrafter,
- enbart skruv, undre värde $K_{u,fin} = \frac{2}{3} \cdot K_{ser} / (1 + \psi_2 k_{def}) = 2,44$ kN/mm (2.3.2.2(2), utan faktorn 2,0), för spänningar,
- limfog, $k = 4$ 300 N/mm per mm balk (avsnitt 5), i praktiken full samverkan, för spänningar och stödreaktioner,

med $K_{ser} = \rho_m^{1,5} d / 23 = 3,88$ kN/mm (tabell 7.1). Limträets elasticitetsmodul $E_{0,mean} / (1 + \psi_2 k_{def}) = 12$ 264 MPa. Krafterna i varje modell och lastfall ger skruvkraft $F = K\delta$ (δ = glidningen i fogen), normalkraft och krökning i plåtarna samt böj- och skjuvspänning i limträet. I brottgränstillståndet tillgodoräknas bara skruvarna: skruvarna dimensioneras med fall (1) och (2), där limmet inte finns. Med fungerande lim (fall 3) avlastas skruvarna, men balken blir styvare och får större stödmoment. Plåt och limträ klarar alla tre fallen, med högst 95 % utnyttjande i fall 3. Stödreaktioner och omhyllande snittkrafter i avsnitt 6 omfattar alla tre fallen.

Skruv Ø10, tjock plåt (8.2.3)	Värde
$d_{ef} = 1,1 d_1$ (8.7.1(3)); $d_{ef} > 6$ mm ger bultregler	7,04 mm
$f_{h,0,k} = 0,082 (1 - 0,01 d_{ef}) \rho_k$ (8.32)	29,7 MPa
$f_{ax,k} = 0,52 d^{-0,5} l_{ef}^{-0,1} \rho_k^{0,8}$, $l_{ef} = 75$ mm (8.39)	12,6 MPa
$F_{ax,Rk} = f_{ax,k} d l_{ef} k_d$, $\alpha = 90^\circ$, $k_d = 1$ (8.38)	9,47 kN
Brottnod (c), (d), (e) enligt (8.10), lindragseffekt $F_{ax,Rk}/4$	9,52 / 8,59 / 15,70 kN

Kontroll i varje snitt	Bärförmåga
Skruv, $F = K\delta$, inklusive temperatur (avsnitt 4)	$F_{v,Rd} = 5,29$ kN
Plåt, $N/A + Ekt/2$ (EC3 6.2.1)	$f_{yd} = 355$ MPa
Tryckt plåt, knäckning mellan skruvar i samma rad, $l_{cr} = c/c$ i raden enligt verkliga skruvlägen, kurva c (EC3 6.3.1)	164 kN vid c/c 400
Dragen plåt, $0,9 A_{net} f_u / \gamma_{M2}$, två respektive tre hål i snittet (EC3 6.2.3)	631 / 594 kN
Limträ, böjspänning, $k_b = 1$ (EC5 6.1.6)	$f_{m,d} = 19,2$ MPa

$F_{v,Rk}$ (mod d)	8,59 kN	Limträ, skjuvspänning i tvärsnittets mitt	$k_{cr} f_{v,d} = 1,50$ MPa
$F_{v,Rd} = k_{mod} F_{v,Rk} / \gamma_M, \gamma_M = 1,3$	5,29 kN	(EC5 6.1.7)	

Tjock plåt. Plåten är lika tjock som skruvens diameter ($t \geq d$) och hålen är $\varnothing 10,5$, dvs. hålspelet är under $0,1 d$. Hålet är cylindriskt i hela plåttjockleken, så skruven får full inspänning i plåten och bärförmågan räknas för tjock plåt (8.2.3).

Skruvdelning. Delningen s längs plåten varierar. Med två rader är c/c i varje rad $2s$, med tre rader $3s$. Den glesaste delningen begränsas till c/c 400 för att plåten ska hållas mot limträet när limmet härdar. Avstånden uppfyller både 8.5.1.1 (bultregler, förborrat: $a_1 \geq 5d$, $a_2 \geq 4d$, $a_3 \geq 80$ mm, $a_4 \geq 3d$) och tabell 8.6 för axiellt belastad skruv, som krävs för lindragseffekten: $a_1 \geq 7d = 70$ mm i raden, $a_2 \geq 5d = 50$ mm mellan raderna, $a_{1,CG} \geq 10d = 100$ mm från balkände och $a_{2,CG} \geq 4d = 40$ mm från kant. Minsta c/c i en rad i schemana är 70 mm. Vid en plåtände inne på balken sitter första skruven 40 mm från plåtens ände (kantavstånd i stål, $\geq 1,2 d_0$). Skruvschemat är kontrollerat med de verkliga skruvlägena och knäcklängderna.

Tvärsnittet är lika brett som högt, så vippning är inte aktuell.

Bruksgränstillstånd. Fält med plåt räknas som fritt upplagda, vilket ger en övre gräns för nedböjningen. Med plåt räknas limfogen med styvheten i avsnitt 5 och skruvarna med $2K_{ser}$. Krypning räknas endast i trädelen, och skjuvdeformationen i limträet ingår:

$$w_{fin} = w(G_k; E_0 / (1 + k_{def})) + w(S_k; E_0 / (1 + \psi_2 k_{def})) + \psi_{0,T} w_T \leq L/300$$

där w_T är nedböjningen från temperaturskillnaden mellan plåtarna (avsnitt 4). Fält utan plåt räknas i stället som del av den kontinuerliga balken, med fältvis snö och stöd som både förankrade och bara tar tryck. Hela lasten räknas där med $E_0 / (1 + k_{def})$. Fritt upplagt klarar enbart limträ 200×170 kravet upp till cirka 3,31 m för nockbalkarna och 2,89 m för dalbalkarna. Med kontinuiteten klarar även nockbalk 3:s fält B-C, 3,8 m, kravet utan plåt.

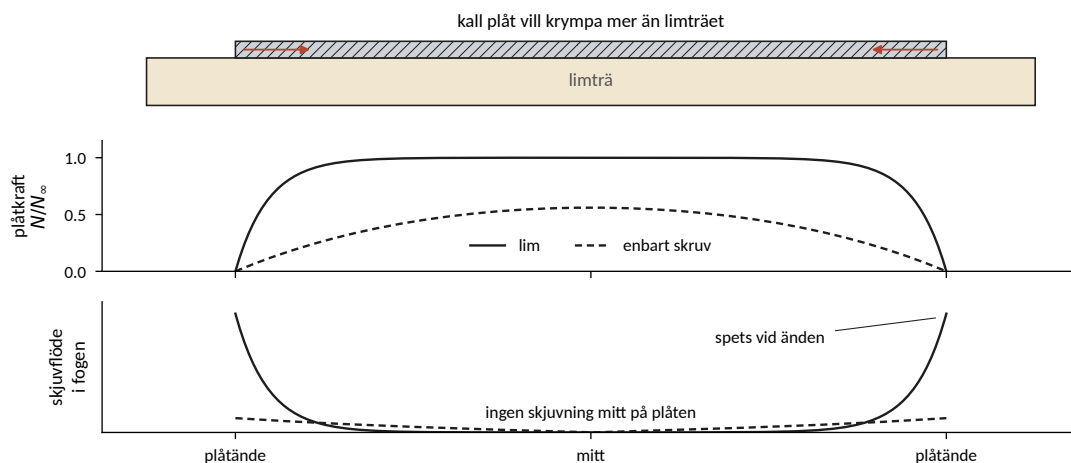
4 Temperaturpåverkan

Stål utvidgas mer än trä: $\alpha_s = 12 \times 10^{-6} / K$ och längs fibrerna $\alpha_t = 5 \times 10^{-6} / K$ (SS-EN 1991-1-5 tabell C.1). Plåtarna limmas och skruvas vid cirka +20 °C. När temperaturen sedan ändras vill plåten ändra längd mer än limträet, och limmet och skruvarna hindrar det. Balken ligger i takets isolering med överplåten mot den kalla sidan, så över- och underplåt får dessutom olika temperatur. Följande fall räknas, med linjär temperaturfördelning över höjden:

Fall	Överplåt	Underplåt
Vinter, uppvärmt hus	-15 °C	15 °C
Vinter, ouppvärmad hus	-15 °C	-10 °C
Sommar	40 °C	25 °C

Påverkan delas upp i två delar som räknas var för sig och adderas för varje fall:

Lika temperaturändring i plåtarna (medelvärde av över- och underplåt). När det blir kallt vill stålet krympa mer än limträet. Mitt på plåten hindrar fogen det helt: plåten blir sträckt med en jämn kraft N_∞ , 1,01 kN per grad, och limträet lika mycket tryckt. Kraften är lika stor längs hela mittpartiet, så där går ingen kraft genom fogen. Vid plåtändan måste plåtkraften vara noll. Hela N_∞ förs därför över till limträet på en kort sträcka vid varje ände, och där får fogen en spets (figuren). Ju styvare fog, desto kortare sträcka och högre spets: med lim är sträckan några decimeter, med enbart skruv en till två meter. Samma sak gäller lasten vid en plåtände där momentet inte är noll.



Figur 1: Plåtkraft och skjuvflöde i fogen längs en 4 m lång plåt när plåtarna kyls lika mycket.

Olika temperatur i över- och underplåt. Balken vill kröka sig. Ett fritt upplagt fält får böja ut fritt, medan en kontinuerlig balk hålls kvar av stöden och får tvångsmoment. Detta räknas med finita element som i avsnitt 3, med en initialtöjning $\pm \alpha_s (\Delta T_o - \Delta T_u) / 2$ i plåtarna och motsvarande fri krökning i limträet, både med förankrade stöd och med varje fält fritt upplagt.

Temperatur i byggnader har $\psi_0 = 0,6$ (SS-EN 1990 tabell A1.1). I brottgränstillstånd prövas både snö som huvudlast med temperatur som följdlast och tvärtom: $F_d = \max(F_S + 0,82 F_T; F_{S,\psi_0} + 1,37 F_T)$, där F_S är kraften från 6.10a/b och F_{S,ψ_0} samma med snön som följdlast. Skruvkraften från temperaturen räknas med skruvarnas styvhet K_u , utan lim, som lasten i övrigt.

Karakteristiska värden	Skruvkraft (kN)	Skjuvspänning i limfog (MPa)	Spänning i plåt (MPa)	Nedböjning w_T (mm)
Nockbalk 1	1,95	1,00	40	7,9
Dalbalk 2	2,16	2,45	48	3,0
Nockbalk 3	2,01	1,69	22	5,8
Dalbalk 4	1,99	2,23	31	5,9
Nockbalk 5	1,99	1,59	21	5,5

Största värde längs balken och över fallen. Skruvkraften gäller enbart skruv, skjuvspänningen i limfogen fungerande lim. Nedböjningen är den största i något fritt upplagt fält med plåt (kall överplåt ger nedböjning).

Spänningen i plåten är liten. Skruvkraften från temperaturen uppträder nära plåtänderna och är där en betydande del av bärförmågan 5,29 kN. Nedböjningen från temperaturen ingår i bruksgränskontrollen med $\psi_0 w_T$.

5 Limfogen

Limmet behövs för styvheten. I brottgränstillståndet räknas inte limmet, och skruvarna är dimensionerade för hela skjuvflödet inklusive temperaturen.

Limfogen räknas som en fog med skjuvstyvheten $k = 4\,300$ N/mm per mm balk. Det motsvarar limträets skjuvdeformation inom cirka 30 mm från fogen ($Gb/30$). Spänningen i fogen är störst vid plåtänderna, där plåtkraften förs in. Tabellen visar de största karakteristiska värdena, för snö som huvudlast med ψ_0 för temperaturen eller tvärtom.

Balk	Last τ_S	Temperatur τ_T	Kombinerat τ	x (mm)	$\tau/k_{cr} f_{v,k}$
Nockbalk 1	0,58	1,00	1,43	5 610	61 %
Dalbalk 2	0,93	2,45	3,09	6 346	132 %
Nockbalk 3	1,83	1,69	3,04	5 844	130 %
Dalbalk 4	1,95	2,23	3,57	1 950	152 %
Nockbalk 5	1,19	1,59	2,48	7 234	106 %

MPa, karakteristiska värden, $k_{cr} f_{v,k} = 2,35$ MPa. Värdena är lokala toppar i en linjär modell och gäller limträet närmast fogen.

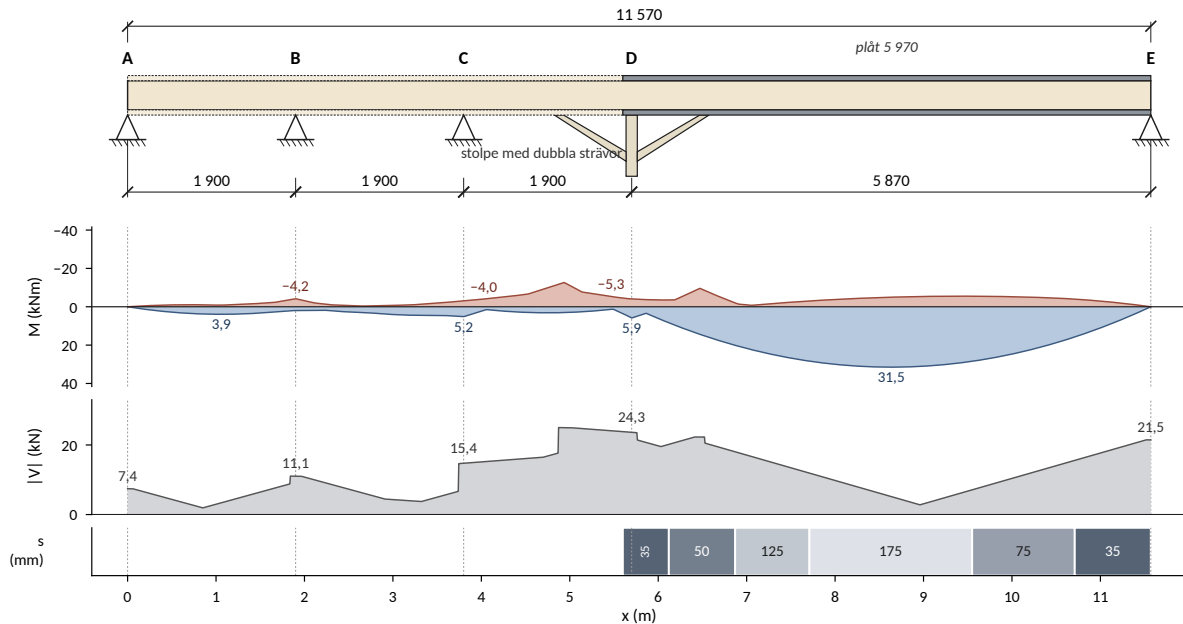
Lasten ensam ger måttliga värden. Temperaturen, främst vinterfallet med uppvärmt hus, ger toppar i samma storlek som limträets skjuvhållfasthet. Nedböjningen är kontrollerad även med limmet släppt de första 500 mm från varje plåtände, med enbart skruv där (kolumnen *släppt* i bruksgränstabellerna). Kravet uppfylls då med högst 95 % utnyttjande.

6 Resultat per balk

Stöden betecknas A, B, ... från vänster och x räknas från vänster balkände, med samma orientering som i balkskisserna.

6.1 Nockbalk 1

Längd 11 570 mm, spann 1 900 + 1 900 + 1 900 + 5 870 mm. Stöd D är en stolpe med dubbeltriangel, se avsnitt 3; reaktionen avser stolpens hela kraft. Last: $G_k = 2,01$ kN/m, $S_k = 3,75$ kN/m, $q_d = 7,31$ kN/m (6.10b). Största dimensionerande moment 31,5 kNm i fält och -12,8 kNm över stöd, största tvärkraft 25,0 kN. Plåt: 1 bit i över- och underkant, sammanlagt 11,9 m (187 kg). Plåten går över stöd D och E.



Figur 2: Nockbalk 1. Stöd, plåtbitar, omhullande moment (ritat på dragen sida) och tvärkraft i brottgränstillstånd för samtliga modeller och lastfall, med och utan limverkan, samt skruvdelning s längs plåten (mm).

Brottgränstillstånd

Kontroll	Utn.	x (mm)	
Skruv, last och temperatur	96 %	5 710	OK
Plåt, normalspänning	25 %	8 560	OK
Plåt, knäckning mellan skruvar	77 %	8 540	OK
Plåt, nettotvärnitt	25 %	8 540	OK
Limträ, böjspänning	69 %	4 920	OK
Limträ, skjuvspänning	73 %	4 940	OK
Med lim: plåt, limträ	62 %		OK

Enbart skruv (limmet oräknat), största värde ur modell (a)–(c) med båda förbindningsstyheter och de verkliga skruvlägena. Skruvraden inkluderar temperatur. Sista raden: samma kontroller med fungerande limfog. x anger snittet med störst utnyttjande.

Plåtbitar och skruv (lika i över- och underplåt)

Bit	x (mm)	Längd	kg/st	Skruv/st
1	5 600–11 570	5 970	94	85

Bit	Zon, x (mm)	Rader	c/c i rad	Antal
1	5 600–6 120	2	70	14
1	6 120–6 870	2	100	15
1	6 870–7 710	2	250	7
1	7 710–9 550	2	350	11
1	9 550–10 710	2	150	16
1	10 710–11 570	2	70	22
Summa plåt / balk				85 / 170

Stödreaktioner, dimensionerande

Stöd	x (mm)	$R_{\max}$ (kN)	$R_{\min}$ (kN)	$l_{\min}$ (mm)
A	0	7,4	-3,0	7
B	1 900	19,9	-6,6	12
C	3 800	9,9	-17,3	6
D	5 700 (plåt)	49,3	-12,3	13
E	11 570 (plåt)	21,5	-6,3	20

$R_{\min}$ gäller förankrat stöd med $1,0 G_k$ och fältvis snö eller vindlyft. Negativt värde är dragkraft. $l_{\min}$ är minsta upplagslängd för tryck vinkelrätt fibrerna, $k_{c,90} f_{c,90,d} = 2,80$ MPa, där upplagslängden på varje sida ökas med högst 30 mm, högst l och högst avståndet till balkänden (6.1.5(1)). Lastspridning genom plåten är inte medräknad.

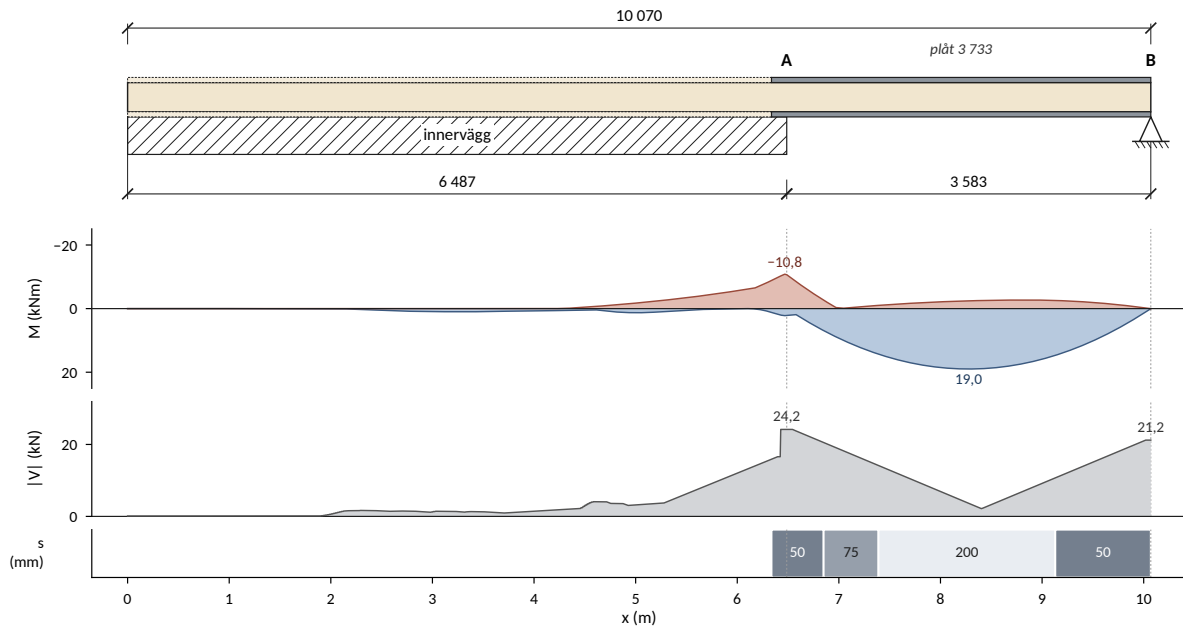
Bruksgränstillstånd

Fält	L	w_{fin}	L/300	Utn.	Släppt	Utan lim
A–B	1 900	1,2	6,3	18 %	–	–
B–C	1 900	1,1	6,3	17 %	–	–
C–D	1 900	0,3	6,3	4 %	–	–
D–E	5 870	18,0	19,6	92 %	18,6	27,9

mm, fält med plåt fritt upplagda, w_{fin} inklusive $\psi_0 w_T$. Släppt: limmet släppt de första 500 mm från varje plåtände. Utan lim: enbart skruv. Fält utan plåt är limträ 200×170 och räknas som del av den kontinuerliga balken. c/c i rad i skruvtabeln = antal rader × s; exakta hållägen i balkens hålbildsfil.

6.2 Dalbalk 2

Längd 10 070 mm, spann 3 583 mm. Balken vilar på innervägg över 0–6 487 mm; väggens ände är stöd A. Last: $G_k = 1,93$ kN/m, $S_k = 7,13$ kN/m, $q_d = 11,84$ kN/m (6.10b). Största dimensionerande moment 19,0 kNm i fält och -10,8 kNm över stöd, största tvärkraft 24,2 kN. Plåt: 1 bit i över- och underkant, sammanlagt 7,5 m (117 kg). Plåten går över stöd A och B.



Figur 3: Dalbalk 2. Stöd, plåtbitar, omhullande moment (ritat på dragen sida) och tvärkraft i brottgränstillstånd för samtliga modeller och lastfall, med och utan limverkan, samt skruvdelning s längs plåten (mm).

Brottgränstillstånd

Kontroll	Utn.	x (mm)	
Skruv, last och temperatur	98 %	6 497	OK
Plåt, normalspänning	13 %	8 229	OK
Plåt, knäckning mellan skruvar	47 %	8 189	OK
Plåt, nettotvårsnitt	12 %	8 229	OK
Limträ, böjspänning	63 %	8 249	OK
Limträ, skjuvspänning	67 %	6 497	OK
Med lim: plåt, limträ	63 %		OK

Enbart skruv (limmet oräknat), största värde ur modell (a)–(c) med båda förbindningsstyvheter och de verkliga skruvlägena. Skruvraden inkluderar temperatur. Sista raden: samma kontroller med fungerande limfog. x anger snittet med störst utnyttjande.

Plåtbitar och skruv (lika i över- och underplåt)

Bit	x (mm)	Längd	kg/st	Skruv/st
1	6 337–10 070	3 733	59	44

Bit	Zon, x (mm)	Rader	c/c i rad	Antal
1	6 337–6 850	2	100	10
1	6 850–7 390	2	150	7
1	7 390–9 130	2	400	10
1	9 130–10 070	2	100	17
Summa plåt / balk				44 / 88

Stödreaktioner, dimensionerande

Stöd	x (mm)	$R_{\max}$ (kN)	$R_{\min}$ (kN)	$l_{\min}$ (mm)
A	0–6 487 (vägg) (plåt)	41,2	–	–
B	10 070 (plåt)	21,2	–4,5	19

$R_{\min}$ gäller förankrat stöd med 1,0 G_k och fältvis snö eller vindlyft. Negativt värde är dragkraft. $l_{\min}$ är minsta upplagslängd för tryck vinkelrätt fibrerna, $k_{c,90}f_{c,90,d} = 2,80$ MPa, där upplagslängden på varje sida ökas med högst 30 mm, högst l och högst avståndet till balkänden (6.1.5(1)). Lastspridning genom plåten är inte medräknad. För väggen avser $R_{\max}$ reaktionen inom 0,5 m från väggens ände; väggens hela last är högst 99 kN. Vid vindlyft drar balken upp väggen med sammanlagt 18,6 kN. Balken lyfter högst 2,6 mm från väggen i brottgränstillstånd.

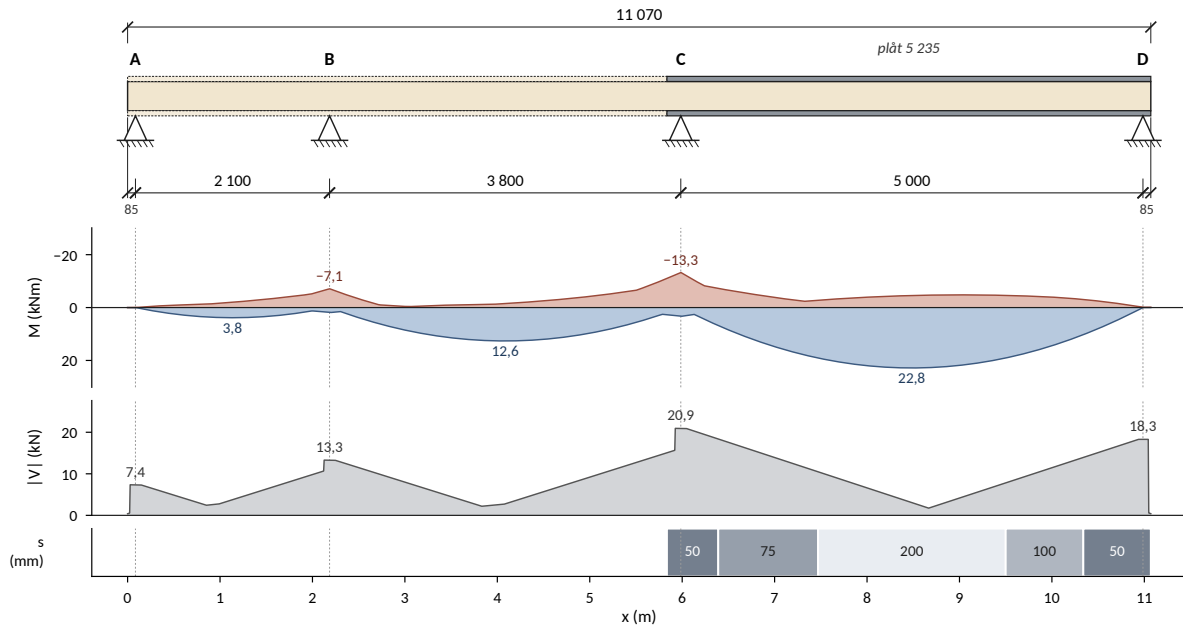
Bruksgränstillstånd

Fält	L	w_{fin}	$L/300$	Utn.	Släppt	Utan lim
A–B	3 583	5,2	11,9	44 %	5,7	10,3

mm, fält med plåt fritt upplagda, w_{fin} inklusive $\psi_0 w_T$. *Släppt*: limmet släppt de första 500 mm från varje plåtände. *Utan lim*: enbart skruv. Fält utan plåt är limträ 200×170 och räknas som del av den kontinuerliga balken. c/c i rad i skruvtabeln = antal rader × s ; exakta hållägen i balkens hålbildsfil.

6.3 Nockbalk 3

Längd 11 070 mm, spann 2 100 + 3 800 + 5 000 mm med 85 mm utstick i båda ändar. Last: $G_k = 2,01$ kN/m, $S_k = 3,75$ kN/m, $q_d = 7,31$ kN/m (6.10b). Största dimensionerande moment 22,8 kNm i fält och -13,3 kNm över stöd, största tvärkraft 20,9 kN. Plåt: 1 bit i över- och underkant, sammanlagt 10,5 m (164 kg). Plåten går över stöd C och D.



Figur 4: Nockbalk 3. Stöd, plåtbitar, omhullande moment (ritat på dragen sida) och tvärkraft i brottgränstillstånd för samtliga modeller och lastfall, med och utan limverkan, samt skruvdelning s längs plåten (mm).

Brottngränstillstånd

Kontroll	Utn.	x (mm)	
Skruv, last och temperatur	96 %	5 995	OK
Plåt, normalspänning	17 %	8 455	OK
Plåt, knäckning mellan skruvar	63 %	8 435	OK
Plåt, nettotvårsnitt	16 %	8 435	OK
Limträ, böjspänning	72 %	5 976	OK
Limträ, skjuvspänning	60 %	5 995	OK
Med lim: plåt, limträ	68 %		OK

Enbart skruv (limmet oräknat), största värde ur modell (a)–(c) med båda förbindningsstyvheter och de verkliga skruvlägena. Skruvraden inkluderar temperatur. Sista raden: samma kontroller med fungerande limfog. x anger snittet med störst utnyttjande.

Plåtbitar och skruv (lika i över- och underplåt)

Bit	x (mm)	Längd	kg/st	Skruv/st
1	5 835–11 070	5 235	82	58

Bit	Zon, x (mm)	Rader	c/c i rad	Antal
1	5 835–6 390	2	100	11
1	6 390–7 470	2	150	14
1	7 470–9 500	2	400	11
1	9 500–10 340	2	200	9
1	10 340–11 070	2	100	13
Summa plåt / balk				58 / 116

Stödreaktioner, dimensionerande

Stöd	x (mm)	$R_{\max}$ (kN)	$R_{\min}$ (kN)	$l_{\min}$ (mm)
A	85	8,0	-3,4	5
B	2 185	23,9	-7,2	15
C	5 985 (plåt)	36,7	-9,4	22
D	10 985 (plåt)	18,9	-6,2	12

$R_{\min}$ gäller förankrat stöd med 1,0 G_k och fältvis snö eller vindlyft. Negativt värde är dragkraft. $l_{\min}$ är minsta upplagslängd för tryck vinkelrätt fibrerna, $k_{c,90}f_{c,90,d} = 2,80$ MPa, där upplagslängden på varje sida ökas med högst 30 mm, högst l och högst avståndet till balkänden (6.1.5(1)). Lastspridning genom plåten är inte medräknad.

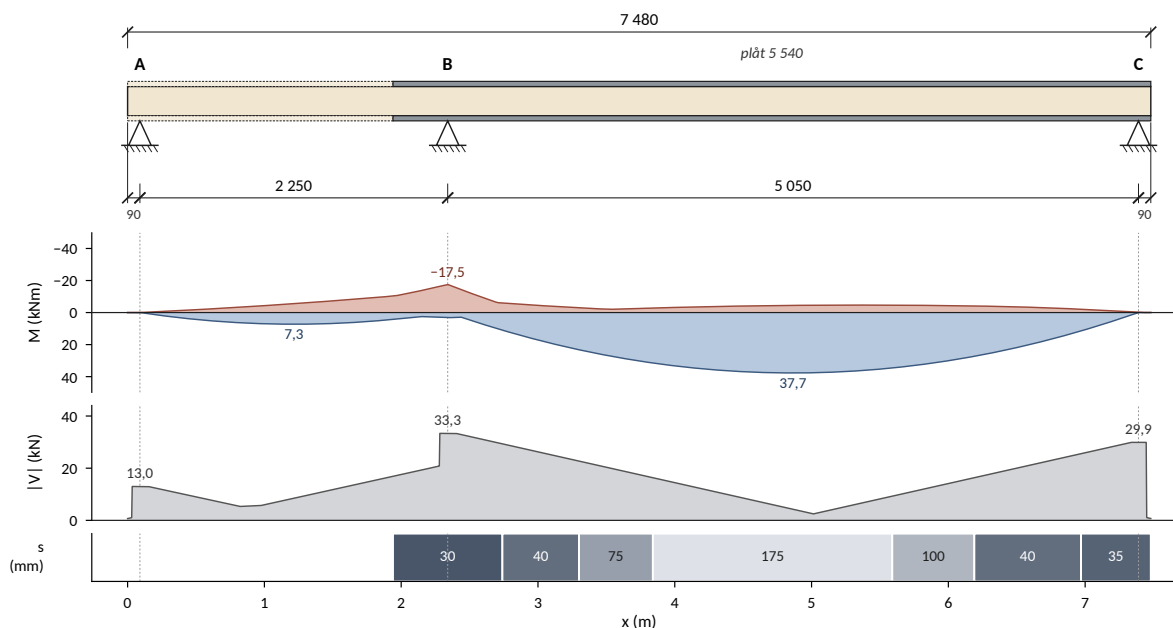
Bruksgränstillstånd

Fält	L	w_{fin}	L/300	Utn.	Släppt	Utan lim
A–B	2 100	1,5	7,0	22 %	–	–
B–C	3 800	6,7	12,7	53 %	–	–
C–D	5 000	10,8	16,7	65 %	11,1	19,1

mm, fält med plåt fritt upplagda, w_{fin} inklusive $\psi_0 w_T$. Släppt: limmet släppt de första 500 mm från varje plåtände. Utan lim: enbart skruv. Fält utan plåt är limträ 200×170 och räknas som del av den kontinuerliga balken. c/c i rad i skruvtabelen = antal rader × s; exakta hållägen i balkens hålbildsfil.

6.4 Dalbalk 4

Längd 7 480 mm, spann 2 250 + 5 050 mm med 90 mm utstick i båda ändar. Last: $G_k = 1,93$ kN/m, $S_k = 7,13$ kN/m, $q_d = 11,84$ kN/m (6.10b). Största dimensionerande moment 37,7 kNm i fält och -17,5 kNm över stöd, största tvärkraft 33,3 kN. Plåt: 1 bit i över- och underkant, sammanlagt 11,1 m (174 kg). Plåten går över stöd B och C.



Figur 5: Dalbalk 4. Stöd, plåtbitar, omhüllande moment (ritat på dragen sida) och tvärkraft i brottgränstillstånd för samtliga modeller och lastfall, med och utan limverkan, samt skruvdelning s längs plåten (mm).

Brottngränstillstånd

Kontroll	Utn.	x (mm)	
Skruv, last och temperatur	97 %	7 380	OK
Plåt, normalspänning	28 %	4 705	OK
Plåt, knäckning mellan skruvar	85 %	4 705	OK
Plåt, nettotvårsnitt	27 %	4 705	OK
Limträ, böjspänning	93 %	2 330	OK
Limträ, skjuvspänning	91 %	2 350	OK
Med lim: plåt, limträ	95 %		OK

Enbart skruv (limmet oräknat), största värde ur modell (a)–(c) med båda förbindningsstyvheter och de verkliga skruvlägena. Skruvrader inkluderar temperatur. Sista raden: samma kontroller med fungerande limfog. x anger snittet med störst utnyttjande.

Plåtbitar och skruv (lika i över- och underplåt)

Bit	x (mm)	Längd	kg/st	Skruv/st
1	1 940–7 480	5 540	87	96

Bit	Zon, x (mm)	Rader	c/c i rad	Antal
1	1 940–2 740	3	90	26
1	2 740–3 300	2	80	14
1	3 300–3 840	2	150	7
1	3 840–5 590	2	350	11
1	5 590–6 190	2	200	6
1	6 190–6 970	2	80	20
1	6 970–7 480	2	70	12
Summa plåt / balk				96 / 192

Stödreaktioner, dimensionerande

Stöd	x (mm)	R_{max} (kN)	R_{min} (kN)	l_{min} (mm)
A	90	14,0	-3,8	9
B	2 340 (plåt)	54,2	-9,0	37
C	7 390 (plåt)	31,0	-6,0	19

R_{min} gäller för ankrat stöd med 1,0 G_k och fältvis snö eller vindlyft. Negativt värde är dragkraft. l_{min} är minsta upplagslängd för tryck vinkelrätt fibrerna, $k_{c,90} f_{c,90,d} = 2,80$ MPa, där upplagslängden på varje sida ökas med högst 30 mm, högst l och högst avståndet till balkänden (6.1.5(1)). Lastspridning genom plåten är inte medräknad.

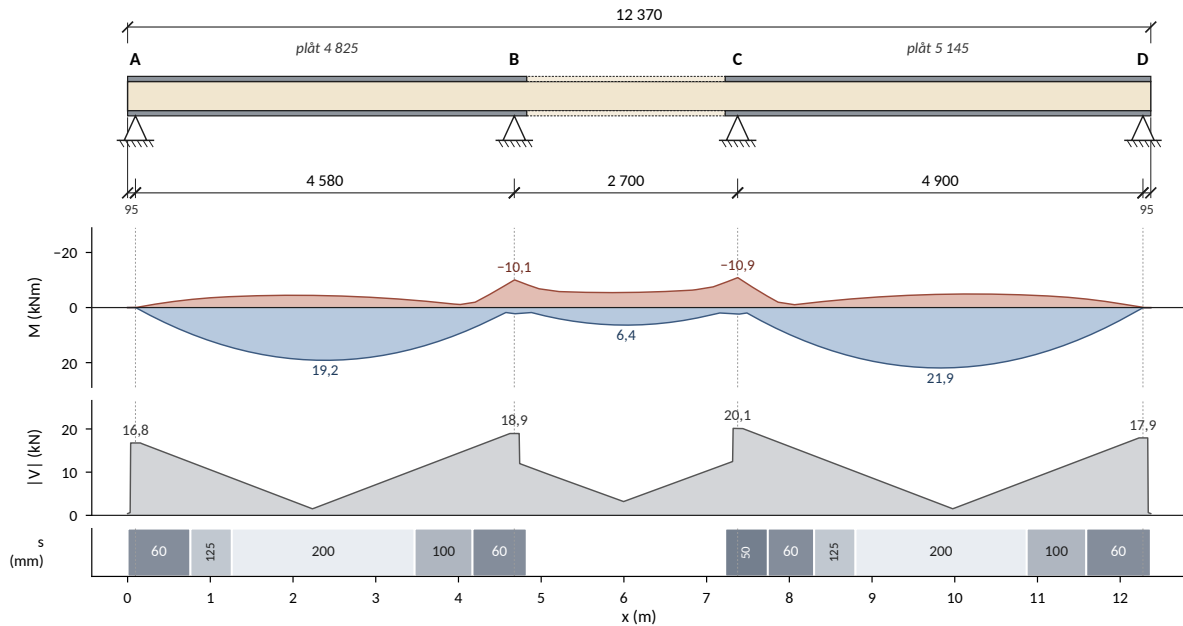
Bruksgränstillstånd

Fält	L	w_{fin}	L/300	Utn.	Släppt	Utan lim
A–B	2 250	1,6	7,5	21 %	–	–
B–C	5 050	15,3	16,8	91 %	15,6	23,9

mm, fält med plåt fritt upplagda, w_{fin} inklusive $\psi_0 w_T$. Släppt: limmet släppt de första 500 mm från varje plåtände. Utan lim: enbart skruv. Fält utan plåt är limträ 200×170 och räknas som del av den kontinuerliga balken. c/c i rad i skruvtabeln = antal rader × s; exakta hållägen i balkens hålbildsfil.

6.5 Nockbalk 5

Längd 12 370 mm, spann 4 580 + 2 700 + 4 900 mm med 95 mm utstick i båda ändar. Last: $G_k = 2,01$ kN/m, $S_k = 3,75$ kN/m, $q_d = 7,31$ kN/m (6.10b). Största dimensionerande moment 21,9 kNm i fält och -10,9 kNm över stöd, största tvärkraft 20,1 kN. Plåt: 2 bitar i över- och underkant, sammanlagt 19,9 m (313 kg). Plåten går över stöd A, B, C och D.



Figur 6: Nockbalk 5. Stöd, plåtbitar, omhüllande moment (ritat på dragen sida) och tvärkraft i brottgränstillstånd för samtliga modeller och lastfall, med och utan limverkan, samt skruvdelning s längs plåten (mm).

Brottngränstillstånd

Kontroll	Utn.	x (mm)	
Skruv, last och temperatur	96 %	4 665	OK
Plåt, normalspänning	16 %	9 785	OK
Plåt, knäckning mellan skruvar	60 %	9 605	OK
Plåt, nettotvårsnitt	16 %	9 785	OK
Limträ, böjspänning	60 %	7 366	OK
Limträ, skjuvspänning	55 %	7 385	OK
Med lim: plåt, limträ	59 %		OK

Enbart skruv (limmet oräknat), största värde ur modell (a)–(c) med båda förbindningsstyvheter och de verkliga skruvlägena. Skruvraden inkluderar temperatur. Sista raden: samma kontroller med fungerande limfog. x anger snittet med störst utnyttjande.

Plåtbitar och skruv (lika i över- och underplåt)

Bit	x (mm)	Längd	kg/st	Skruv/st
1	0–4 825	4 825	76	45
2	7 225–12 370	5 145	81	54

Bit	Zon, x (mm)	Rader	c/c i rad	Antal
1	0–760	2	120	11
1	760–1 260	2	250	4
1	1 260–3 470	2	400	12
1	3 470–4 170	2	200	7
1	4 170–4 825	2	120	11
2	7 225–7 740	2	100	10
2	7 740–8 300	2	120	9
2	8 300–8 800	2	250	4
2	8 800–10 870	2	400	12
2	10 870–11 590	2	200	7
2	11 590–12 370	2	120	12
Summa plåt / balk				99 / 198

Stödreaktioner, dimensionerande

Stöd	x (mm)	R_{max} (kN)	R_{min} (kN)	l_{min} (mm)
A	95 (plåt)	17,5	-6,1	11
B	4 675 (plåt)	31,0	-7,1	19
C	7 375 (plåt)	32,6	-7,4	20
D	12 275 (plåt)	18,6	-6,4	12

R_{min} gäller förankrat stöd med 1,0 G_k och fältvis snö eller vindlyft. Negativt värde är dragkraft. l_{min} är minsta upplagslängd för tryck vinkelrätt fibrerna, $k_{c,90}f_{c,90,d} = 2,80$ MPa, där upplagslängden på varje sida ökas med högst 30 mm, högst l och högst avståndet till balkänden (6.1.5(1)). Lastspridning genom plåten är inte medräknad.

Bruksgränstillstånd

Fält	L	w_{fin}	L/300	Utn.	Släppt	Utan lim
A–B	4 580	8,2	15,3	54 %	8,5	16,0
B–C	2 700	1,0	9,0	11 %	–	–
C–D	4 900	10,1	16,3	62 %	10,4	18,5

mm, fält med plåt fritt upplagda, w_{fin} inklusive $\psi_0 w_T$. Släppt: limmet släppt de första 500 mm från varje plåtände. Utan lim: enbart skruv. Fält utan plåt är limträ 200×170 och räknas som del av den kontinuerliga balken. c/c i rad i skruvtabelen = antal rader × s; exakta hållägen i balkens hålbildsfil.

7 Sammanfattning

Balk	Längd (mm)	Plåtbitar (mm)	Stål (kg)	Max utn. brottgräns	Max utn. bruksgräns	Skruv
Nockbalk 1	11 570	5 970	187	96 %	92 %	170
Dalbalk 2	10 070	3 733	117	98 %	44 %	88
Nockbalk 3	11 070	5 235	164	96 %	65 %	116
Dalbalk 4	7 480	5 540	174	97 %	91 %	192
Nockbalk 5	12 370	4 825, 5 145	313	96 %	62 %	198
Summa		12 plåtar	956			764

Plåtbitarna finns i över- och underkant, dvs. två av varje längd. Stålvikten avser båda plåtarna.

Samtliga balkar uppfyller kraven i brottgränstillstånd (endast skruv, med temperatur) och bruksgränstillstånd (lim och skruv).

Förutsättningar:

1. Skruv Ø10×90 med ETA och plan undersida på huvudet: kärndiameter minst 6,4 mm och $M_{y,Rk}$ minst 35 Nm. Hål i plåt Ø10,5 utan försänkning; hålets diameter får inte överstiga 11,0 mm (1,1 d). Förborrning högst Ø6 i limträet. Antal och lägen enligt hålbilden för respektive balk.
2. Plåtbitarna tillverkas i hela längder utan skarv.
3. Limträet levereras 200×170, GL30c, i hel längd. Där plåt saknas sätts distansreglar 10 mm i över- och underkant, så att balken är 190 mm hög i hela längden. Reglarna är inte bärande och kräver ingen särskild limning. De kan spricka eller släppa utan att det påverkar balken.
4. Stöd med negativ R_{min} förankras för angiven dragkraft (dimensionerande värde). Vindlyft ger dragkraft vid samtliga stöd.
5. Stolpen D i nockbalk 1 får $N_d = 49,3$ kN och $M_d = 1,5$ kNm. Med knäcklängden 2 900 mm i strävornas plan (golv till strävornas fäste) blir utnyttjandet för 4 st 45×95 C24 sida vid sida, 95 mm i strävans plan 116 % (EC5 6.3.2). Stolpen klarar inte detta.